

---

# DKA・HHS・正常血糖DKA

Kを見てインスリン、ケトンが消えるまで止めない

# 今日持ち帰る3つ

1

**Kを確かめてから、インスリンを始める**

K 3.5未満なら補充が先。輸液・インスリン・Kを同時に計画する

2

**血糖が250を切っても、インスリンは止めない**

0.05に減らしてブドウ糖を足す。解消は $\beta$ OHB 0.6未満で判定

3

**HHSは輸液が主役。浸透圧はゆっくり下げる**

毎時3～8 mOsm/kgまで。正常血糖DKAは最初からブドウ糖

# 最初に押さえる6つの数字

DKAの血糖の要件

**200以上** mg/dL

既往があれば  
血糖を問わない

診断の $\beta$ OHB

**3.0以上** mmol/L

尿ケトンでは判定しない

インスリンを待つK

**3.5未満** mmol/L

補充してから始める

インスリンの開始

**0.1** 単位/kg/時

固定速度。ボラスは  
原則なし

HHSの浸透圧の下げ方

**3～8** mOsm/kg/時

これを超えて下げない

DKAの解消の $\beta$ OHB

**0.6未満** mmol/L

血糖が下がっただけでは  
止めない

第 1 章

# 01

## 定義と診断

ケトンとは血中 $\beta$ OHBで、浸透圧は計算で



# DKAとHHSは、同じインスリン不足の両端

## DKA：インスリンがほぼ無い

- ケトン体が増え、代謝性アシドーシスになる
- 数時間～数日で進む。嘔吐・腹痛・Kussmaul呼吸
- 主目標はケトンを消すこと

## HHS：インスリンが少し残る

- ケトンは少なく、高血糖と高度の脱水
- 数日～1週間で進む。意識の変化が多い
- 主目標は浸透圧をゆっくり下げること

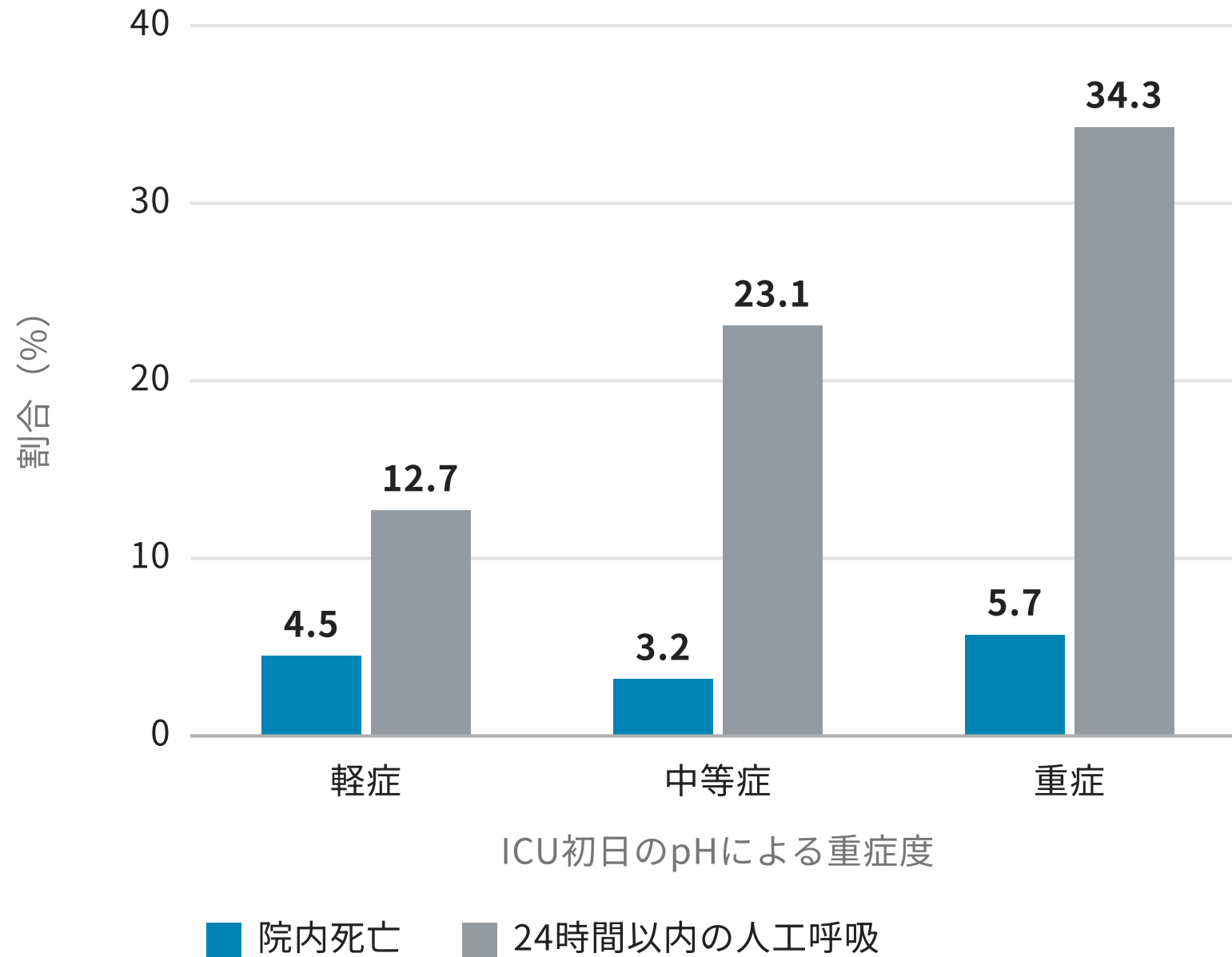
混合型は高血糖緊急症の3分の1以上。院内死亡が最も高い

# DKA・HHS・混合型は、追う指標が違う

| 項目        | DKA                                      | HHS                        | 混合型        |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 本態        | インスリンが<br>ほぼ無い→ケトン体                      | インスリンが少し<br>残る→高血糖と脱水      | 両方         |
| 水分欠乏（成人）  | 6～9 L                                    | 9～12 L                     | 8～11 L     |
| インスリン開始   | 0.1単位/kg/時<br>（軽症0.05）                   | 0.05単位/kg/時<br>（ケトーシスが乏しい） | 0.1単位/kg/時 |
| 250未満の目標帯 | 150～200 mg/dL                            | 200～250 mg/dL              | HHS側を検討    |
| 主に追う指標    | βOHB・静脈血pH・HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 浸透圧・Na・意識・尿量               | 両方を同じ記録に   |
| 院内死亡（米国）  | 3%                                       | 5%                         | 8%         |

出典：2024年コンセンサス、IntJEmergMed2025（水分欠乏と混合型の目標帯は総説）

# ICUのDKAは、pHが重くても院内死亡は3～6%



全体の院内死亡は4.0%

95のICUのDKA 866例

重症ほど増えたもの

人工呼吸・カテコラミン・ICU滞在

死亡例は臓器障害が重い

GCS 8以下・乳酸・SOFAが高い

# ケトンを止めるのはインスリン。血糖ではない

## インスリン不足で起きること

- 肝で糖新生が進む
- 筋で糖が使えない
- 脂肪分解で脂肪酸が肝へ
- 肝でケトン体ができる
- 浸透圧利尿で水とKを失う

## 3～6 mmol/kg

全身のK欠乏。来院時は正常～高値が大半

## 治療を始めるとKは下がる

Kは細胞外に出ていただけ

## 血糖が先に下がっても

ケトンが残ればインスリンを続ける

# DKAは3項目、HHSは4項目すべてで診断する

| 項目  | DKA（3項目すべて）                          | HHS（4項目すべて）                      |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|
| 血糖  | 200 mg/dL以上、または糖尿病の既往                | 600 mg/dL以上                      |
| ケトン | $\beta$ OHB 3.0 mmol/L以上（尿ケトン2+以上）   | $\beta$ OHB 3.0 mmol/L未満         |
| 酸塩基 | pH 7.3未満かつ／または $\text{HCO}_3^-$ 18未満 | pH 7.3以上かつ $\text{HCO}_3^-$ 15以上 |
| 浸透圧 | 規定なし                                 | 有効浸透圧300超（総浸透圧320超）              |

有効浸透圧＝ $2 \times \text{Na} + \text{血糖}$ （mmol/L）。来院時に必ず計算

# 尿ケトン、いちばん多いケトン体を見ていない

| 項目       | 尿ケトン（試験紙）            | 血中βOHB              |
|----------|----------------------|---------------------|
| 測るもの     | アセト酢酸。βOHBは拾わない      | βOHB（DKAで最も多い）      |
| 早期       | 過小評価しうる              | そのまま反映する            |
| 治療中      | 良くなっているのに強く見える       | 改善とともに下がる           |
| 誤る場面     | 乏尿で採れない。SGLT2阻害薬で偽陰性 | 簡易測定は高値で 検査室との一致に懸念 |
| 2024年の扱い | βOHBが測れないときの代わり      | 診断3.0以上・解消0.6未満     |

AGも第一選択から外れた。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害

# まずケトンとアシドーシス、次に血糖と浸透圧

血糖200以上か既往

DKA。重症度は $\beta$ OHB・pH・ $\text{HCO}_3^-$ ・意識で決める

600以上・浸透圧300超

混合型。ケトンと浸透圧の両方を追う

200未満・既往あり

正常血糖DKA。インスリンと同時にブドウ糖

ケトンが乏しく600以上

HHS。浸透圧の下げ方に上限がある

糖尿病がない

飢餓性・アルコール性・妊娠、サリチル酸・メタノールなどの中毒

第2章

# 02

## 最初の1時間・カリウム・輸液

Kを確かめてからインスリン、輸液は滴定する



# 最初の1時間：輸液を始め、Kを見てからインスリン

## 最初の1時間でやること

- 静脈路と循環の評価
- 血糖・電解質・ $\beta$ OHB
- 静脈血ガス・有効浸透圧
- 心電図（高K・虚血）
- Kを見てインスリン

動脈血ガスは要らない

静脈血のpHで足りる

誘因は感染が最多（14～58%）

インスリン中断・SGLT2阻害薬・  
心筋梗塞・膵炎

頻脈と発熱が続くとき

甲状腺クリーゼの合併を考える

# 入室先は重症度で決め、pHだけで決めない

| 項目                                     | 軽症           | 中等症       | 重症    |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| βOHB (mmol/L)                          | 3.0～6.0      | 3.0～6.0   | 6.0超  |
| pH                                     | 7.25超～7.30未満 | 7.0～7.25  | 7.0未満 |
| HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/L) | 15～18        | 10～15未満   | 10未満  |
| 意識                                     | 清明           | 清明～傾眠     | 昏迷・昏睡 |
| ケアの場所                                  | 一般病棟・観察床     | step-down | ICU   |

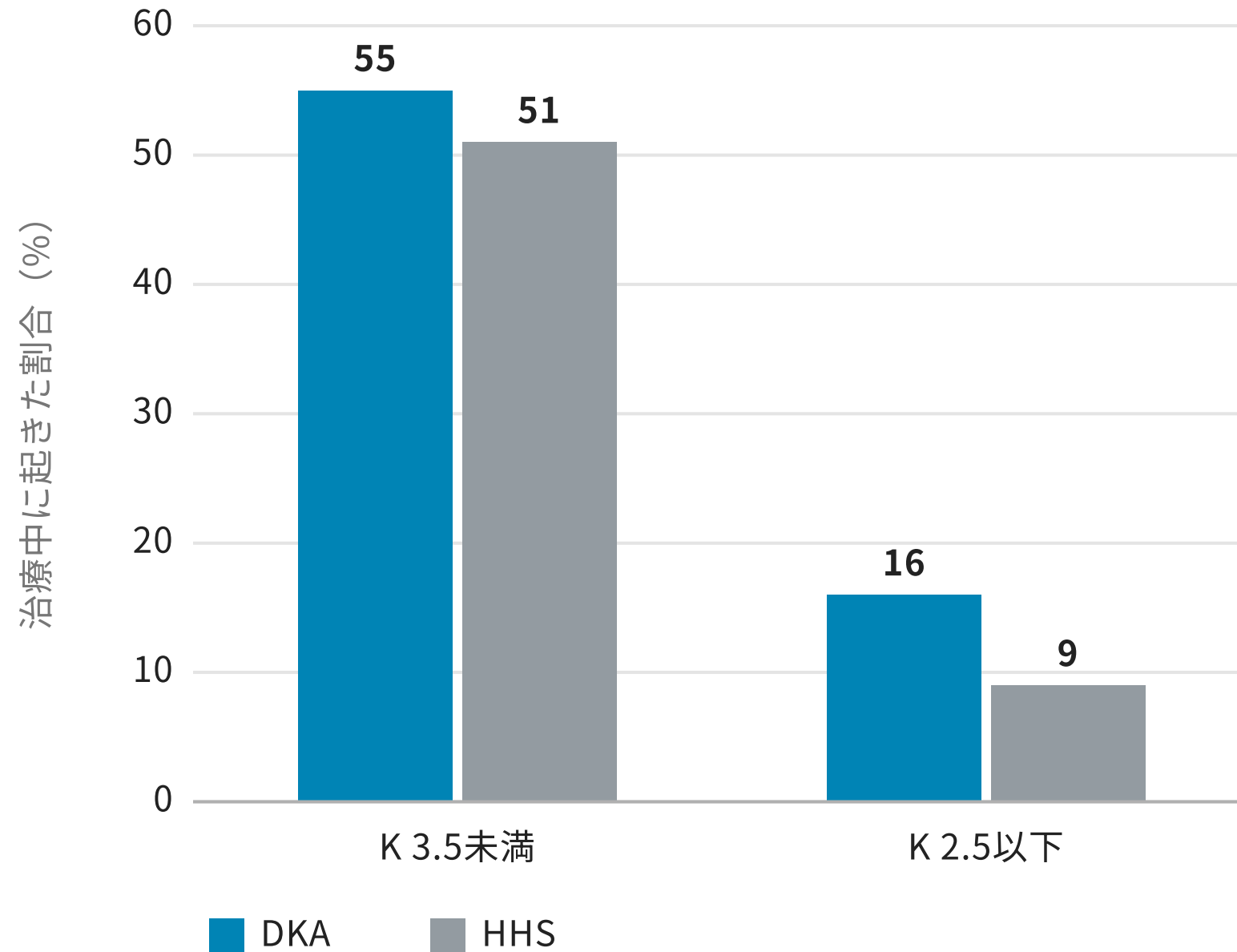
HHS、重い誘因（心筋梗塞・消化管出血・敗血症）、意識障害もICU

# Kは3.5を確かめてから、インスリンを始める

| K       | 対応                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 3.5未満   | インスリンを待つ。K 10 mmol/時で補充し、3.5を超えてから始める |
| 3.5～5.0 | インスリンを始め、1 Lあたり20～30 mmolを足して4～5に     |
| 5.0超    | インスリンを始め、Kは入れない。2時間後に再検               |
| 治療中     | 開始2時間後、以後4時間ごと。HHSは1 Lに10～20 mmol     |

重炭酸はpH 7.0未満だけ。リンは筋力低下とP 1.0未満だけ

# 治療中の低Kは半数に起き、死亡と関連する



**2.5以下は院内死亡と関連**

院内死亡の調整OR 4.9

**英国ではプロトコルどおりでも  
67%が24時間以内にK 4未満になった**

**補充は少なすぎても多すぎても  
在院日数の延長と関連する**

# 輸液は最初の2～4時間、500～1,000 mL/時

| 場面         | 目安             | 動かすときの考え方          |
|------------|----------------|--------------------|
| 重度の循環血液量減少 | 晶質液1.0 L/時     | 低血圧・頻脈が是正されるまで     |
| 最初の2～4時間   | 500～1,000 mL/時 | 高齢・心腎疾患は250 mLずつ評価 |
| その後        | 欠乏の50%を8～12時間  | 全量は24～48時間で補う      |
| 血糖250未満    | ブドウ糖を加える       | 5%か10%。インスリンを続けるため |

輸液だけで血糖は毎時50～70 mg/dL下がる。インスリンの前から測る

# 生食でも平衡晶質液でもよい。解消は $\beta$ OHBで

## 平衡晶質液 対 生食

- 解消時間 -1.50時間、有意差なし
- 12時間後の $\text{HCO}_3^-$ だけ高い
- 入院期間・AKI・ICU入室も差なし

## 生食を大量に入れたら

- 高Cl性アシドーシスが残る
- さらに生食を足す悪循環に入る
- $\beta$ OHBが下がっていれば、ケトンが消えている

Naは血糖100下がるごとに1.6上がる。それだけで低張液に替えない

第3章

# 03

## インスリン・HHS・解消

血糖が下がっても、インスリンは止めない



# インスリンは固定速度で始め、止めない

## 始める

K 3.5以上を確かめ  
0.1単位/kg/時  
(軽症は0.05)



## 250未満

0.05単位/kg/時へ  
ブドウ糖を足す  
(5%か10%)



## 続ける

DKA 150~200  
HHS 200~250  
を解消まで保つ

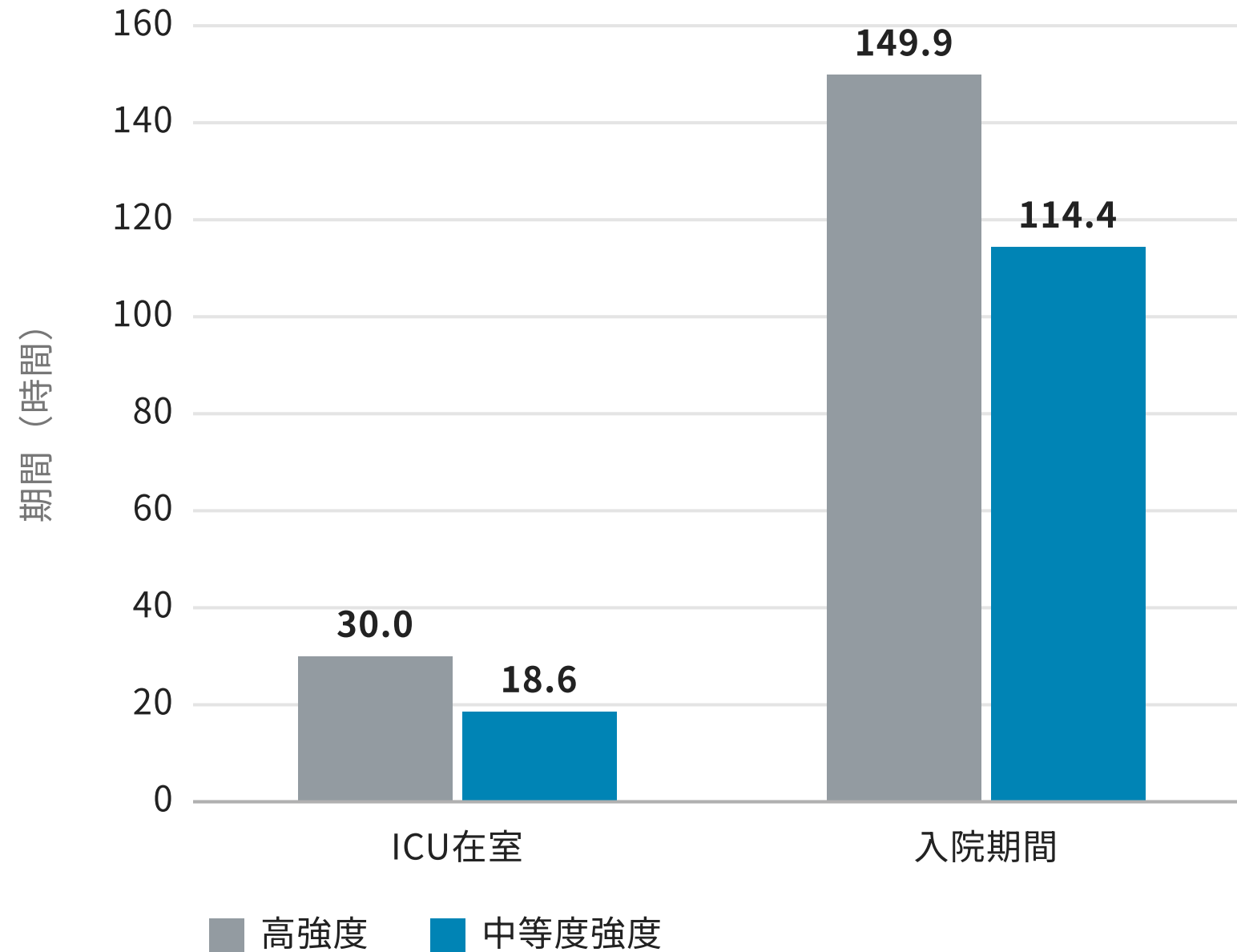
## ボラスは原則なし

静脈路確保が遅れるときだけ  
0.1単位/kgを検討

## 入れすぎない

70 kgで毎時7単位以上は多すぎることもある  
急な低K血症と血糖の急落

# 血糖を急いで下げなくても、補正は遅れない



## ICUのDKA・HHS 201例

中等度強度：目標200~300、  
ボラスなし、0.05~0.1で開始

**35%→1%**

低血糖の割合 (p=0.0003)

## AG閉鎖時間は差なし

11.6対9.4時間 (p=0.123)

# HHSは輸液が主役。浸透圧を急いで下げない

1時間の血糖の低下

**90～120** mg/dL

これを超えない

24時間のNaの低下

**10** mmol/L

これを超えない

1時間の浸透圧の低下

**3～8** mOsm/kg

脳浮腫・ODSを防ぐ

- 水分欠乏は9～12 L。輸液だけで意識が戻ることがある
- ケトーシスが乏しければ、インスリンは0.05単位/kg/時
- 有効浸透圧・Na・意識・尿量を同じ記録に並べる

# 解消は $\beta$ OHB 0.6未満で判定し、血糖では止めない

## DKAの解消

- $\beta$ OHB 0.6 mmol/L未満
- かつ pH 7.3以上
- または $\text{HCO}_3^-$  18以上
- 血糖200未満は理想（必須でない）

## HHSの解消

- 浸透圧 300 mOsm/kg未満
- 尿量 0.5 mL/kg/時超
- 意識の改善
- 血糖250 mg/dL未満

AGと尿ケトンを使わない。混合型は両方を満たす

# 皮下インスリンは、静注をやめる前に重ねる

| 出典                 | 書き方                 |
|--------------------|---------------------|
| 2024年コンセンサス        | 静注中止の1～2時間前に皮下開始    |
| ADA 2026・インスリン療法の項 | 静注中止の2時間前に基礎インスリン   |
| ADA 2026・DKAの項     | 静注中止の2～4時間前に基礎インスリン |
| ADA 2026・治療図       | 皮下投与後1～2時間は静注を続ける   |

1日総量は0.5～0.6単位/kg（高齢・腎不全は約0.3）

第4章

# 04

## 正常血糖DKA

血糖で除外せず、最初からブドウ糖



# SGLT2阻害薬を飲んでいたら、血糖で除外しない

## βOHBを測る場面

- SGLT2阻害薬を内服中
- 絶食・嘔吐・糖質制限
- 手術の前後
- 飲酒・妊娠・肝疾患
- AG開大性アシドーシス

**43.6%**

使用者のDKAで血糖250未満（非使用者5.0%）

**約50%は診断が遅れる**

血糖の警報が鳴らず、尿ケトンも偽陰性

**DKAの約10%を占める**

別の病気ではない。血糖200未満のDKA

# 違いは3つ：ブドウ糖の時期・インスリン・期間

| 項目         | 通常のDKA          | 正常血糖DKA                      |
|------------|-----------------|------------------------------|
| ブドウ糖を始める時期 | 血糖250未満になってから   | インスリンと同時に5～10%               |
| 血糖が下がったら   | インスリンを0.05へ     | インスリンは保ち、ブドウ糖を増やす            |
| 血糖の目標帯     | 150～200 mg/dL   | 150～200 mg/dL                |
| 静注をやめる時期   | 解消基準を満たし、食べられたら | 解消基準＋48時間以上（SGLT2阻害薬の最終投与から） |

終了基準は通常のDKAと同じ。βOHB 0.6未満で判定する

# ブドウ糖は7.5 g/時から。低ければブドウ糖を増やす

5%ブドウ糖

**150** mL/時  
＝ブドウ糖7.5 g/時

10%ブドウ糖

**75** mL/時  
同じ7.5 g/時。容量は半分

50%ブドウ糖

**15** mL/時  
同じ7.5 g/時。中心静脈から

- 血糖は毎時。下がったらインスリンではなくブドウ糖を動かす
- 70未満：インスリンを1時間止め、ブドウ糖25 gを静注
- 3号液80 mL/時の糖は3.4 g/時。開始量の半分以下

# よくある落とし穴5つ

| 落とし穴               | どう防ぐか             |
|--------------------|-------------------|
| 血糖が下がったのでインスリンを止める | ブドウ糖を足して続ける       |
| Kを見ずにインスリンを始める     | K 3.5未満なら補充が先     |
| 尿ケトンで解消を判断する       | 血中βOHB 0.6未満で判定する |
| HHSの浸透圧を急いで下げる     | 毎時3～8 mOsm/kgまで   |
| 血糖が正常だからDKAではない    | SGLT2阻害薬ならβOHBを測る |

# 確認クイズ：○か×か

Q1 血糖が250を切ったら、インスリンを止める

Q2 K 3.2なら、補充を先にしてインスリンを待つ

Q3 尿ケトンが3+のままなら、治療は失敗している

Q4 HHSでは、浸透圧をできるだけ速く下げる

Q5 正常血糖DKAでは、インスリンと同時にブドウ糖を始める

# 確認クイズの答え

Q1    ✕    0.05に減らし、ブドウ糖を足して続ける

---

Q2    ○    3.5を超えてから始める

---

Q3    ✕    回復期は強く見える。βOHBで判定する

---

Q4    ✕    毎時3～8 mOsm/kgを超えて下げない

---

Q5    ○    下がったらブドウ糖を増やし、インスリンは保つ

---

# ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください